

Sensores de Posição

Na disciplina de Sistemas Automatizados, o estudo de sensores é fundamental para compreender como os controladores (como o CLP) percebem o ambiente físico. Este documento apresenta uma pesquisa detalhada sobre os sensores de posição e proximidade solicitados para a atividade de sala de aula invertida.

1. Sensores de Proximidade Capacitivo e Magnético

Os sensores de proximidade operam sem contato físico, detectando a presença de objetos a distâncias relativamente curtas.

- **Sensor Capacitivo:** Funciona medindo a alteração da capacitância em um campo eletrostático gerado na face do sensor. **Vantagem:** Pode detectar virtualmente qualquer material, seja metálico, plástico, madeira, líquidos ou pós. É amplamente utilizado para verificar o nível de fluidos através de paredes de vidro ou plástico.
- **Sensor Magnético:** Opera detectando campos magnéticos externos. Um tipo comum é o *Reed Switch* (interruptor de lâminas), que fecha um contato elétrico na presença de um ímã. **Aplicação:** Muito utilizado em cilindros pneumáticos para indicar a posição da haste, além de sistemas de segurança (sensores de portas e janelas).

2. Transformador: Linear Diferencial Variável (LVDT) e Diferencial Rotacional Variável (RVDT)

Estes são sensores de posição baseados no princípio da indução eletromagnética. Eles fornecem um sinal analógico contínuo e altamente preciso, proporcional ao deslocamento do objeto.

- **LVDT (Linear Variable Differential Transformer):** Composto por uma bobina primária e duas secundárias cilíndricas, com um núcleo magnético móvel no centro. Quando o núcleo se move linearmente, altera o acoplamento magnético entre as bobinas, gerando uma tensão de saída proporcional à posição. Por não haver contato físico entre o núcleo e as bobinas, o LVDT não sofre desgaste mecânico, possuindo vida útil praticamente infinita e alta confiabilidade (usado na indústria aeroespacial e em servomecanismos).
- **RVDT (Rotary Variable Differential Transformer):** Opera exatamente com o mesmo princípio do LVDT, porém seu núcleo rotacional é projetado para medir deslocamentos angulares (rotação) em vez de lineares.

3. Syncro e Resolver

Ambos são transdutores eletromagnéticos rotativos, fisicamente semelhantes a pequenos motores elétricos, utilizados para medir ângulos com extrema precisão em ambientes severos.

- **Syncro:** Utiliza um rotor e um estator com três enrolamentos defasados em 120 graus. A posição do rotor altera a tensão induzida nos enrolamentos do estator. Muito utilizado historicamente em sistemas de navegação (radares e navios) para transmitir posições angulares a longas distâncias.
- **Resolver:** Semelhante ao Syncro, mas possui os enrolamentos do estator defasados em

90 graus (seno e cosseno). Esta configuração facilita a conversão direta do sinal para formatos digitais. São extremamente robustos, suportando altas temperaturas, poeira e vibração intensa, sendo o padrão ouro em servomotores industriais de precisão.

4. Encoder

O Encoder é um sensor eletromecânico que converte o movimento angular (ou linear) em um código digital de pulsos elétricos. Existem dois tipos principais:

- **Incremental:** Gera pulsos conforme o eixo gira. Ele informa o quanto o eixo se moveu (velocidade e distância relativa), mas não sabe a posição exata ao ser ligado; precisa ser levado a um "ponto zero" ou "home" após uma queda de energia.
- **Absoluto:** Fornece um código digital único (uma palavra binária) para cada ângulo da volta. Mesmo que a máquina seja desligada, ao ligar novamente o controlador saberá exatamente a posição do eixo.

5. Sensor Ultrassônico

Emite pulsos de ondas sonoras de alta frequência (inaudíveis ao ouvido humano) e mede o tempo que o eco demora para retornar após bater em um obstáculo (princípio de *Time of Flight*).

Vantagens: Excelente para medir distâncias e níveis contínuos. Não é afetado pela cor, transparência ou brilho do objeto, o que o torna ideal para detectar vidros, plásticos transparentes e nível de líquidos agitados.

6. Sensores de Presença, Posição e Potenciométricos

Por fim, temos categorias gerais e soluções tradicionais de medição de deslocamento:

- **Sensores de Presença e Posição:** Termos genéricos para chaves de fim de curso (mecânicas), barreiras ópticas ou cortinas de luz. Operam de forma binária, confirmando se o objeto está ou não em uma coordenada específica da máquina.
- **Sensores Potenciométricos:** Baseiam-se na variação da resistência elétrica. O movimento de uma peça arrasta um cursor metálico sobre uma pista resistiva (geralmente carbono ou plástico condutivo), criando um divisor de tensão. São baratos e fáceis de implementar (usados em pedais de aceleração antigos ou joysticks), mas possuem uma desvantagem crítica: o atrito mecânico constante causa desgaste na pista, reduzindo a vida útil do componente e gerando ruído no sinal com o tempo.

Tipo de Sensor	Sinal de Saída Comum	Vantagem Principal
Capacitivo	Digital (ON/OFF)	Detecta metais e não-metais.
LVDT / RVDT	Analógico	Vida útil infinita (sem atrito).
Encoder Absoluto	Digital (Palavra Binária)	Guarda a posição mesmo sem energia.
Ultrassônico	Analógico ou Digital	Ignora cor e transparência do material.
Potenciométrico	Analógico	Baixo custo e implementação simples.